

2. 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则差商 $f[0, 1]$ 、 $f[0, 1, 2]$ 为多少? $f(x)$ 的二次牛顿插值多项式怎样表达?

一阶差商的定义:

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}, \quad i \neq j$$

称

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}, \quad i \neq j \neq k$$

为 $f(x)$ 在 x_i, x_j, x_k 处的二阶差商。一般地, 称

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}] - f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}]}{x_i - x_{i+k}}, \quad i \neq j \neq k$$

为 $f(x)$ 在 $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$ 处的 k 阶差商。

Newton 插值公式:

$$P_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$f[0, 1] = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 16$$

$$f[1, 2] = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 30$$

所以

$$f[0, 1, 2] = \frac{f[1, 2] - f[0, 1]}{2 - 0} = 7$$

二次牛顿插值多项式

$$P_2(x) = f(0) + f[0, 1](x - 0) + f[0, 1, 2](x - 0)(x - 1)$$

$$P_2(x) = 7x^2 + 9x$$

4. 令 $x_0 = 0, x_1 = 1$, 写出 $y(x) = e^{-x}$ 的线性插值多项式 $L_1(x)$, 并估计插值误差。

Lagrange 插值公式:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) y_k$$

其中

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

线性插值多项式即为 $n = 1$ 时的 $P_n(x)$, 即 $P_1(x) = L_1(x)$ 。

$P_n(x)$ 的插值余项

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

其中 $\xi \in [a, b]$, ξ 依赖于 x 。

$$y(0) = 1, \quad y(1) = \frac{1}{e}$$

$$L_1(x) - y(0) = \frac{y(1) - y(0)}{1 - 0}(x - 0)$$

$$L_1(x) = 1 - \frac{e - 1}{e}x$$

插值余项

$$R_1(x) = \frac{1}{2!}y^{(2)}(\xi)(x - 0)(x - 1)$$

$$y^{(2)}(x) = e^{-x}$$

$$|y^{(2)}(\xi)_{max}| = 1, \xi \in [0, 1]$$

$$|x(x - 1)|_{max} = \frac{1}{4}$$

所以

$$|R_1(x)| \leq \frac{1}{8}$$

6. 给出 $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ 定义在区间 $[-1, 1]$ 上。取 $n = 10$ ，按等距节点求分段线性插值函数 $I_h(x)$ ，计算各小区间中点处 $I_h(x)$ 的值及相对误差。

这个函数实际上是经典的 **龙格函数（Runge function）** 的标准形式。对它使用等距节点多项式插值时，区间 $[-1, 1]$ 上（尤其是两端）的插值误差非常大。此外，课上也重点讲述了等距节点插值，分段线性插值实际上并没有过多涉及，因此这里分别使用两种方法进行插值。

我们主要学习的等距节点插值实际上就是在牛顿插值的基础上令所有 x_i 等距分布，并且将差商转化为差分。

Newton 前插值公式：

$$f(x) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} \Delta^n y_0 t(t-1) \cdots (t-n+1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

Newton 后插值公式：

$$f(x) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1) + \cdots + \frac{1}{n!} \nabla^n y_0 t(t+1) \cdots (t+n-1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in [x_n, x_0]$$

需要注意的是，前插值公式是从 x_0 向右的，而后插值公式是从 x_0 向左的，而取遍所有节点之后，这两个公式得到的最终结果完全相同，只有在只取部分节点是才会有差异。这部分内容计算量较大，具体实现见文件 第六题.cpp。

将区间等分为10段，按照题意，以下为在每个小区间内线性插值并计算中点处估算值及相对误差的结果：

$$I_h(-0.9) = 0.048643, \quad rel_err = 0.033654$$

$$I_h(-0.7) = 0.079412, \quad rel_err = 0.052206$$

$$I_h(-0.5) = 0.150000, \text{ } rel_erf = 0.087500$$

$$I_h(-0.3) = 0.350000, \text{ } rel_erf = 0.137500$$

$$I_h(-0.1) = 0.750000, \text{ } rel_erf = 0.062500$$

$$I_h(0.1) = 0.750000, \text{ } rel_erf = 0.062500$$

$$I_h(0.3) = 0.350000, \text{ } rel_erf = 0.137500$$

$$I_h(0.5) = 0.150000, \text{ } rel_erf = 0.087500$$

$$I_h(0.7) = 0.079412, \text{ } rel_erf = 0.052206$$

$$I_h(0.9) = 0.048643, \text{ } rel_erf = 0.033654$$

如果使用等距节点差值进行多项式拟合，得到的结果如下：

$$I_h(-0.9) = 1.578721, \text{ } rel_erf = 32.547821$$

$$I_h(-0.7) = -0.226196, \text{ } rel_erf = 3.997101$$

$$I_h(-0.5) = 0.253755, \text{ } rel_erf = 0.839727$$

$$I_h(-0.3) = 0.235347, \text{ } rel_erf = 0.235124$$

$$I_h(-0.1) = 0.843407, \text{ } rel_erf = 0.054259$$

$$I_h(0.1) = 0.843407, \text{ } rel_erf = 0.054259$$

$$I_h(0.3) = 0.235347, \text{ } rel_erf = 0.235124$$

$$I_h(0.5) = 0.253755, \text{ } rel_erf = 0.839727$$

$$I_h(0.7) = -0.226196, \text{ } rel_erf = 3.997101$$

$$I_h(0.9) = 1.578721, \text{ } rel_erf = 32.547821$$

误差非常大。